PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
PENGAMBILAN SAMPEL PELUMAS

Nomor	IK-OPRLABP-001-010
Revisi	00
Tanggal	21 September 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh	
Febri Hartanto Manager Bagian Operasi	Dwi Aji Saputro Supervisor Operasi	Ellissa Pransisca Caesar JA Analisa Kimia	Ahmad Fauzan Pengelolaan Bahan Bakar

INSTRUKSI KERJA
PENGAMBILAN SAMPEL

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGAMBILAN SAMPEL

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
PENGAMBILAN SAMPEL

1. TUJUAN

Untuk dapat melakukan pengambilan sampel yang tepat baik dari sisi kemurnian sampel dari peralatan yang beroperasi tanpa mengganggu proses operasi peralatan tersebut.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Wearpack

2.1.3. Sarung Tangan Karet

2.1.4. Sepatu Safety

2.1.5. Ear Muff/Ear Plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1 Pompa Vacuum Sampel Minyak

2.2.2 Gunting

2.2.3 Tool Set

2.2.4 Alat Tulis

2.2.5 Ember Plastik

2.3. Bahan yang digunakan :

2.3.1. Selang Plastik (50-100 cm/ sampel)

2.3.2. Botol Plastik PET/HDPE 100 ml (Pompa Vacuum)

2.3.3. Botol Kaca 250-500 ml (Oil Drain)

2.3.4. Kertas Label

2.3.5. Majun

2.3.6. Tissu

3. PELAKSANA

3.1. Operator Lokal

3.2. Analyst Lab Pelumas

4. BATASAN YANG PERLU DIPERHATIKAN

4.1. Botol Plastik PET/HDPE hanya untuk sekali pakai.

4.2. Ambil Pelumas saat mesin bekerja untuk mendapatkan hasil yang akurat.

4.3. Ambil Pelumas pada tempat yang tepat yaitu sebelum saluran filter.

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan analis telah menggunakan APD yang sesuai.

5.2. Siapkan peralatan dan bahan untuk pengujian, pastikan dalam keadaan bersih dan kering.

5.3. Potong selang plastik jika peruntukan menggunakan pompa vacuum minyak kira-kira 50-100cm perjumlah sampel yang akan di ambil. (Contoh: 4 sampel = 4x50 sampai 100 cm) sesuaikan dengan kedalaman oil tank/reservoir.

5.4. Tulis dan pasang label pada tiap botol sampel yang datanya meliputi: Lokasi pengambilan sampel, jenis peralatan, jenis oli yang digunakan, waktu pengambilan sampel dan waktu penggantian dan penambahan oli terakhir.

5.5. Komunikasikan ke CCR untuk meminta operator mendampigi pengambilan sampel.

6. PENGAMBILAN SAMPEL MENGGUNAKAN POMPA VACUUM MINYAK

6.1. Pasang selang plastik dengan memasukkan ujungnya ke lubang pompa vacuum bagian atas lalu kencangkan dengan memutar kekanan.

6.2. Pasang botol plastik (sesuaikan label dan alat) pada lubang sisi bawah lalu kencangkan dengan memutar kekiri.

6.3. Bersihkan area baut pengisian oli lalu buka baut dan simpan ditempat yang aman.

6.4. Bersihkan lalu masukkan ujung selang kedalam oil tank/reservoir hingga tenggelam dari permukaan oli.

6.5. Sedot oli secara perlahan dengan 1-3 kali tarikan, biarkan minyak tervacuum dan mengisi botol sampel.

6.6. Ketika aliran sudah berhenti lepas botol sampel dengan memutar kekanan. Lakukan pembilasan botol sampel dengan sampel pelumas dengan cara menutup botol lalu kocok kemudian buang oli sisa bilasan ke ember.

6.7. Setelah itu pasang kembali botol yang sama dan lakukan penyedotan kembali.

6.8. Setelah itu tutup botol sampel dan keluarkan selang dari oil tank/reservoir, lepas selang dan buang.

6.9. Tutup kembali baut pengisian oli lalu kencangkan.

6.10. Bersihkan ceceran oli sebelum meninggalkan lokasi.

6.11. Laksanakan langkah yang sama (6.1 - 6.10) pada titik sampling atau jenis peralatan yang berbeda.

7. PENGAMBILAN SAMPEL LEWAT OIL DRAIN

7.1. Bersihkan area sekitar pipa oil drain.

7.2. Letakkan ember tepat di ujung pipa drain.

7.3. Buka katup drain perlahan hingga oli keluar dan biarkan mengalir hingga kira-kira oli sepanjang jalur drain (yang tidak sirkulasi) terbuang lalu tutup katup drain.

7.4. Ambil botol sampel kaca (sesuaikan label dan alat) dan letakkan tepat diujung pipa drain.

7.5. Buka katup drain dan tampung oli 1/3 dari volume botol, bilas botol dengan sampel oli dengan cara menutup botol kemudian kocok dan buang oli sisa bilasan ke ember.

7.6. Tampung oli secukupnya (±100 mL) sekali lagi menggunanakan botol yang sama.

7.7. Tutup katup drain dan kencangkan.

7.8. Bersihkan ceceran oli pada area pipa drain dan lantai.

7.9. Laksanakan langkah yang sama (7.1 - 7.8) pada titim sampling atau jenis peralatan yang berbeda.